

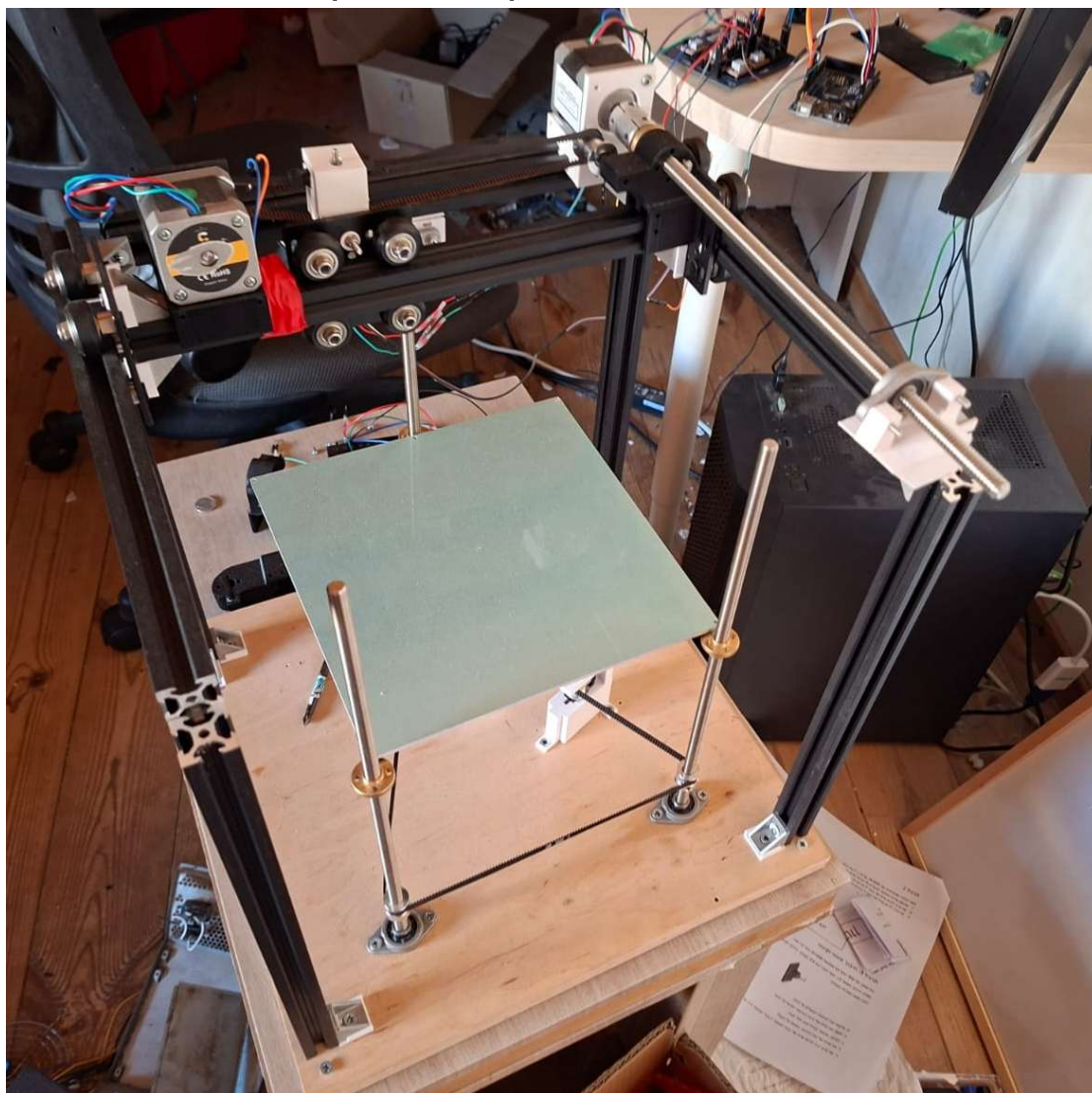


0 – שער:

פרויקט יוד:

מדפסת תלת ממד

שם המגיש: יונתן טורפשטיין



תאריך הגשה: 24.5.2026

[github של הפרויקט.](#)

1 - תוכן עניינים:

0: שער.

1: תוכן עניינים.

2: תקציר.

2.1: הסבר קצר על gcode.

3: דרישות פרויקט.

4-6: מידול.

7-9: אלקטרוניקה.

10 - PCB.

11 – סכמת מלבנים של האלקטרוניקה.

12 – תרשימי זרימה.

12.1 – [תוכנה](#).

12.2 – [סרטון הצלחה](#).

13 – רפלקציה.

2 – תקציר:

זה הניסיון השני שלי בלהכין מדפסת תלת ממד, בניסיון הראשון היה לי עיצוב שלא מאפשר תזוזה יציבה ([אונשייפ של העיצוב הקודם](#)) המודל נבנה על הרעיון שציר ה-Z רוכב על ציר ה-Y עם מסילה מודפסת. במודל החדש הכנתי שלד יציב עם השראה ממדפסות אמיתיות ועבדתי עם ספריות להכין תזוזה שמטפלת בכמה מנועים באותו הזמן.

במהלך הבדיקות שרפתי 2 מהדרייברים שלי אז לא הגעתי ללהפעיל את ציר ה-Z ואת האקסטרודר. המודל הזה עדיין לא מדפיס בשלוש ממדים, הגעתי לציור דו ממדי מתוך קובץ gcode.

אני מתכנן להמשיך את הפרויקט הזה אחרי ההגשה עד שזה יוכל להדפיס חלקים שלמים.

2.1 – הסבר קצר על gcode:

מהו gcode?

סוג קובץ שמכיל בעיקר הוראות לתזוזה של מנועים, קבצי gcode בעיקר משומשים במכונות ייצור כמו מדפסות תלת ממד ומכונות CNC.

איך שורה של gcode נראית?

G1 X67 Y69 E420 F1000

שורה ב-gcode מחולקת לשני חלקים:

G1: סוג הפקודה (במקרה הזה לזוז).

X67 Y69 E420 F1000: הפרמטרים.

X ו-Y מתכוונים לשני צירי התזוזה, E זה הציר של האקסטרודר (התוכנה מתייחסת אליו כמו אל ציר תזוזה).

המספרים שאחריהם הם כמה כל ציר צריך לזוז במילימטרים.

F זה המהירות של המנועים, כל המנועים צריכים להגיע ליעד שלהם באותו הזמן, F זה המהירות של המנוע שצריך לזוז הכי הרבה, המנועים האחרים זזים מאתים כדי שמשך התזוזה שלהם יהיה זהה. המהירות היא בצעדים לשנייה.

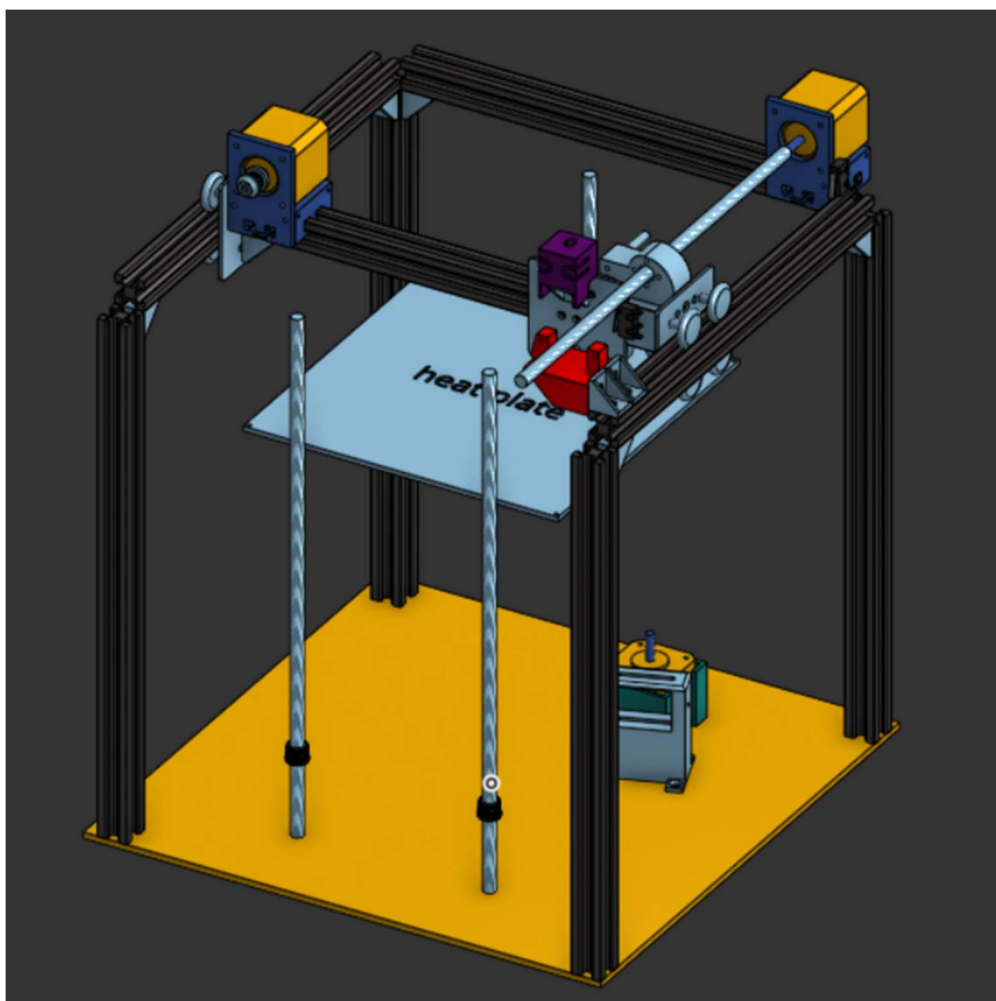
3 – דרישות מהפרויקט:

1: קריאה ועיבוד של קבצי gcode

2: תזוזה מסונכרנת על צירים שיכולה להגיע לכל נקודה על המיטה.

4 – מידול:

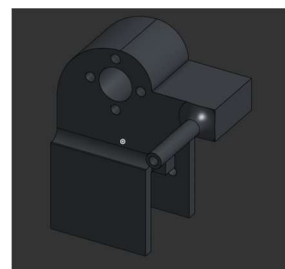
Onshape assembly:



תיקיית שרטוטים.

שם החלק: Screw and belt holder

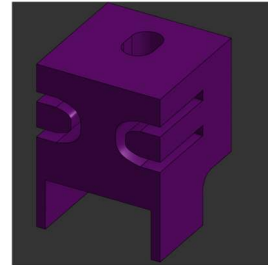
תמונה:



שימוש: מחבר את הבורג של ציר ה-X, ואת החגורה של ציר ה-Y למוט של ציר ה-Y.

שם החלק: Belt holder

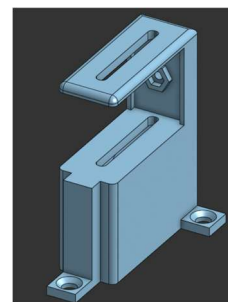
תמונה:



שימוש: מקבע את הרצועה של ציר ה-Y על הגלגלת של ראש שמחזיקה את ראש ההדפסה.

שם החלק: stretcher mount

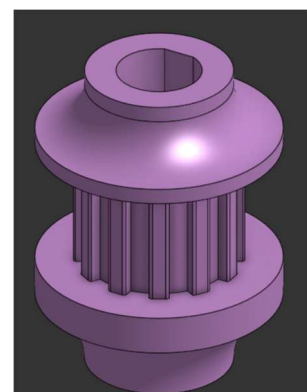
תמונה:



שימוש: מותח את הרצועה של ציר ה-Z

שם החלק: belt gear

תמונה:

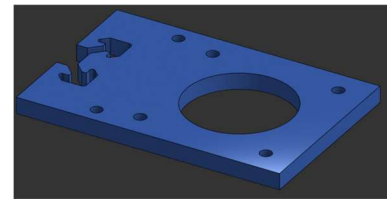
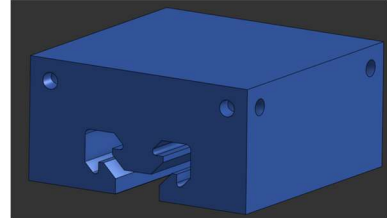


שימוש: מחבר את המנוע לרצועה בציר ה-Y

6

שם החלק: stepper mount/stepper mount wall

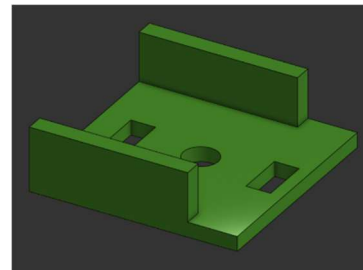
תמונה:



שימוש: מקבע את המנועים למוטות בשלד של המדפסת.

שם החלק: triangle pad

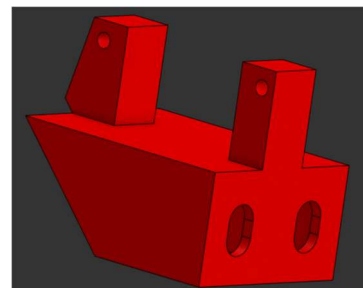
תמונה:



שימוש: מאפשר לחבר חלקים למחברים של המוטות בשלד של המדפסת בלי שהבליטות שאליהם יפריעו.

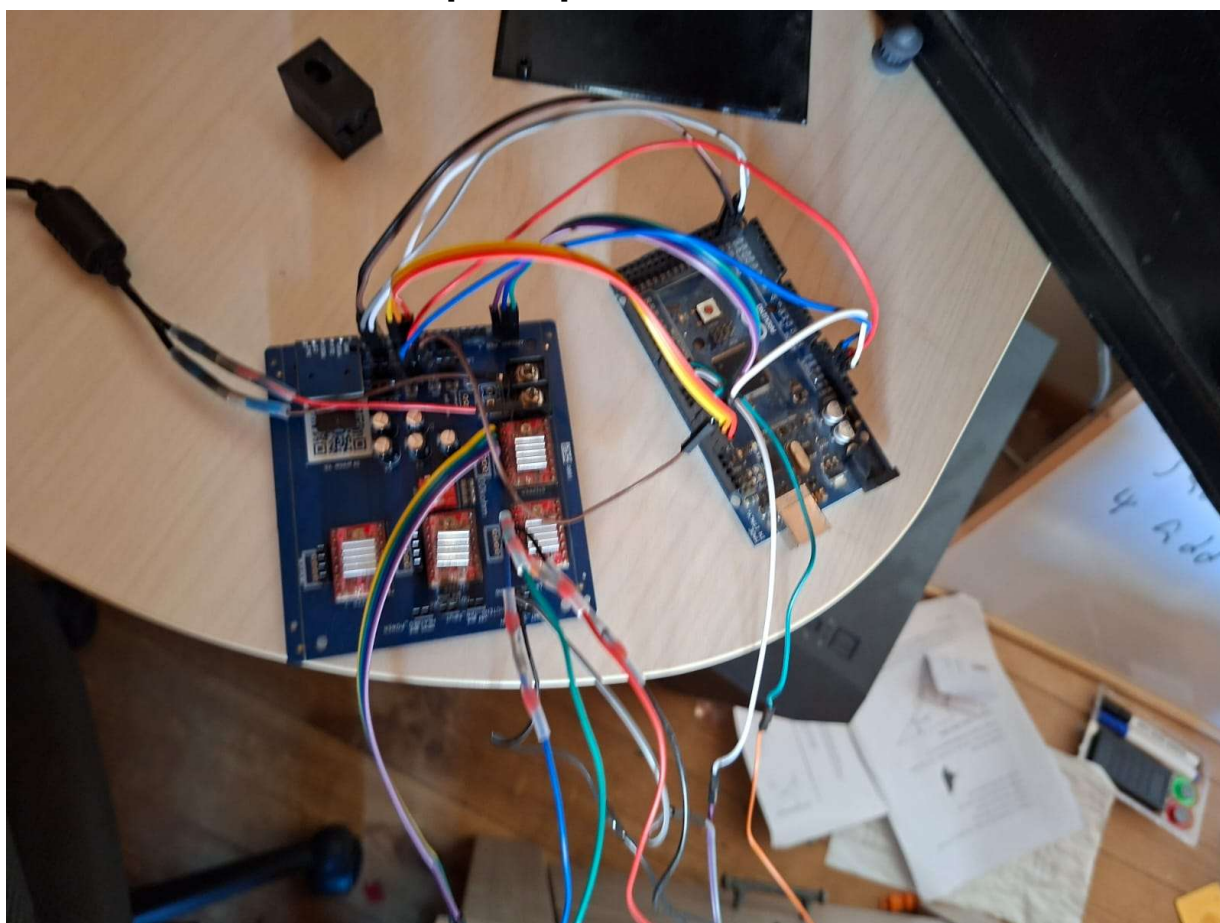
שם החלק: lead screw bearing holder

תמונה:



שימוש: מחזיק מסב (bearing) שמחזיק את הבורג של ציר ה-X אבל עדיין מאפשר לו להסתובב

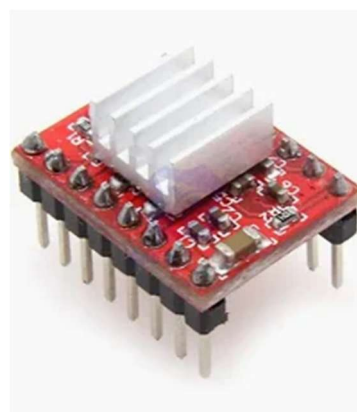
7 – אלקטרוניקה



שם החלק: A4988 stepper driver

כמות: 2

תמונה:



שימוש: מפעיל את המנועים

נימוק לבחירת הרכיב: עבדתי עם הרכיב הזה בעבר, הוא כבר מוכר לי.

8

שם החלק: Nema17 stepper motor

כמות: 2

תמונה:



שימוש: מזיז את הצירים

נימוק לבחירת הרכיב: זה סוג מנוע פופולרי במדפסות תלת ממד, אמין ומשומשים במדפסות מסחריות.

שם החלק: Limit switch

כמות: 2

תמונה:



שימוש: מאפשרים למנועים לדעת מתי הם הגיעו לתחילת הציר

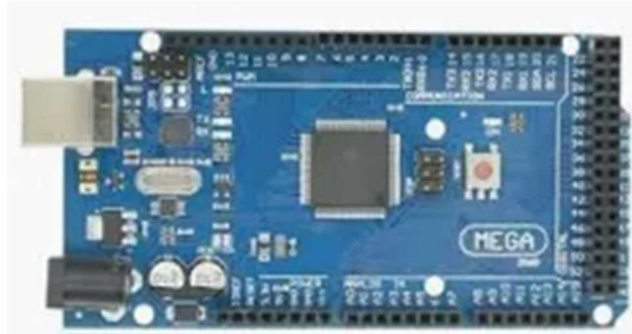
נימוק לבחירת הרכיב: לחצן מגע יבש שמעביר סיגנל דרך כרטיס בקרה לתוכנה עבור קבלת מיקום אבסולוטי במרחב לנקודת האפס של כל ציר.

9

שם החלק: Arduino mega 2560

כמות: 1

תמונה:



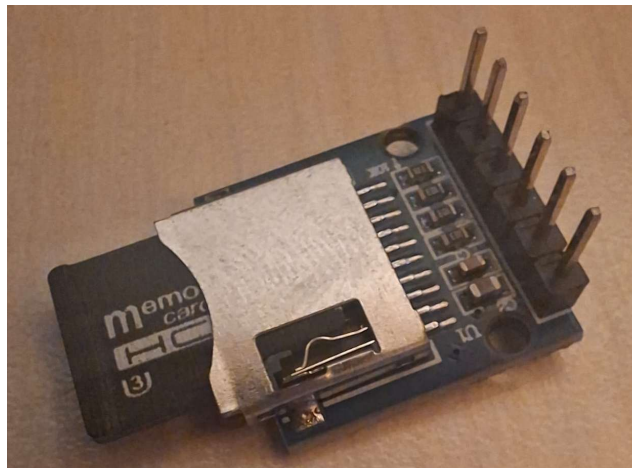
שימוש: הבקר ששולט על כל המערכת

נימוק לבחירת הרכיב: יש לי נסיון רב בעבודה עם הרכיב הזה, בקר חזק המסוגל להתמודד עם התוכנה של המדפסת במהירות גבוהה.

שם החלק: micro sd card reader

כמות: 1

תמונה:

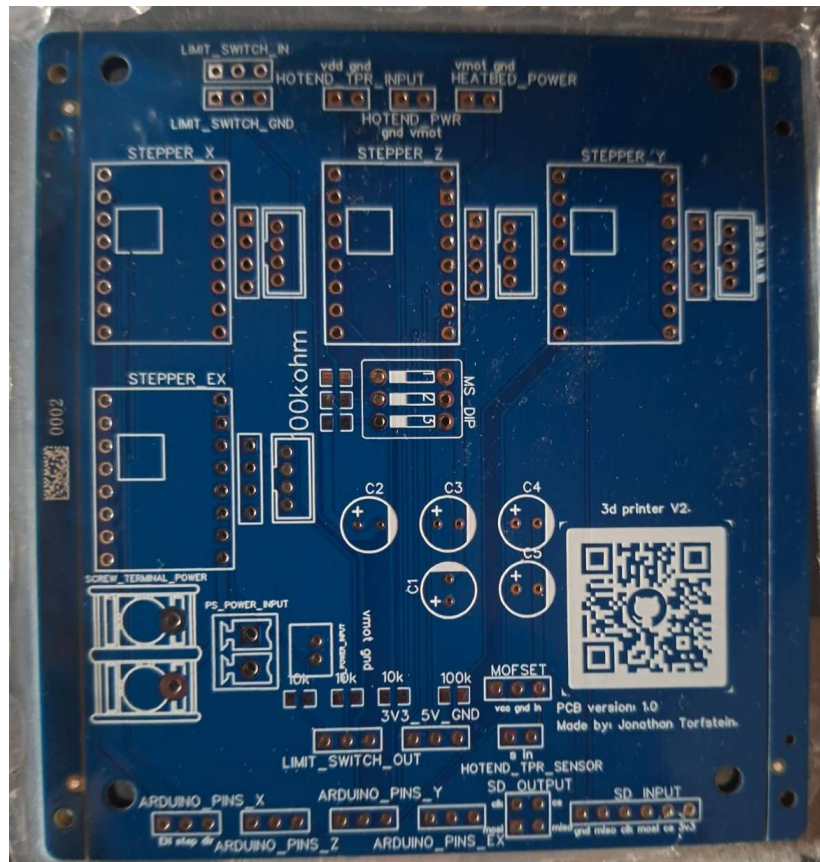


שימוש: מאחסן את הקבצים של ה-gcode (ההוראות שאומרות למכונה לאן לזוז).

כרטיסי SD הם דרך פופולרית להעלות קבצים למדפסות פחות מתקדמות, בחרתי בכרטיס הזה כי יש לו 5 פינים לעומת כרטיסים אחרים שיש להם 10.

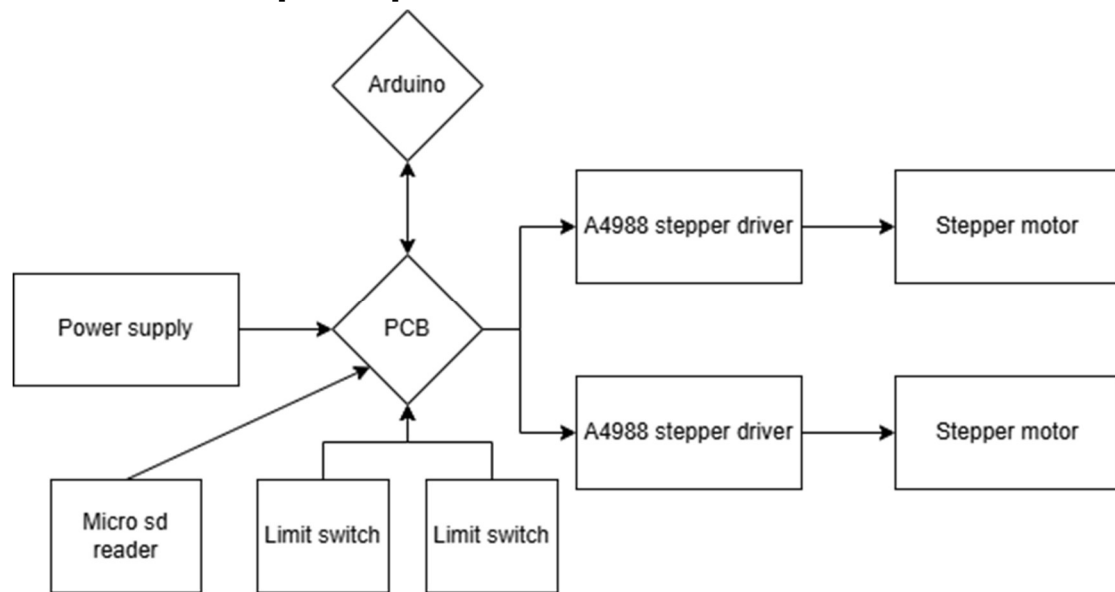
PCB – 10

[Oshwlab](#)



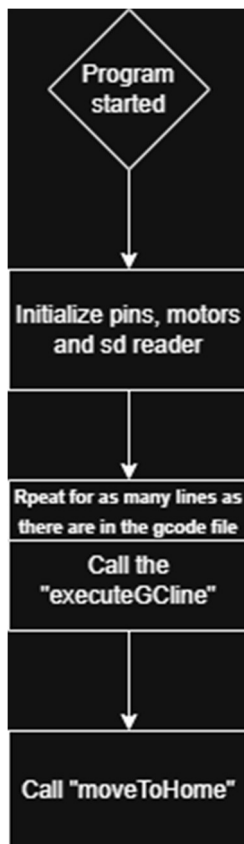
זה כרטיס PCB שתכננתי ושלחתי לייצור מהאתר JLCPCB.

11 – סכמת מלבנים של האלקטרוניקה:

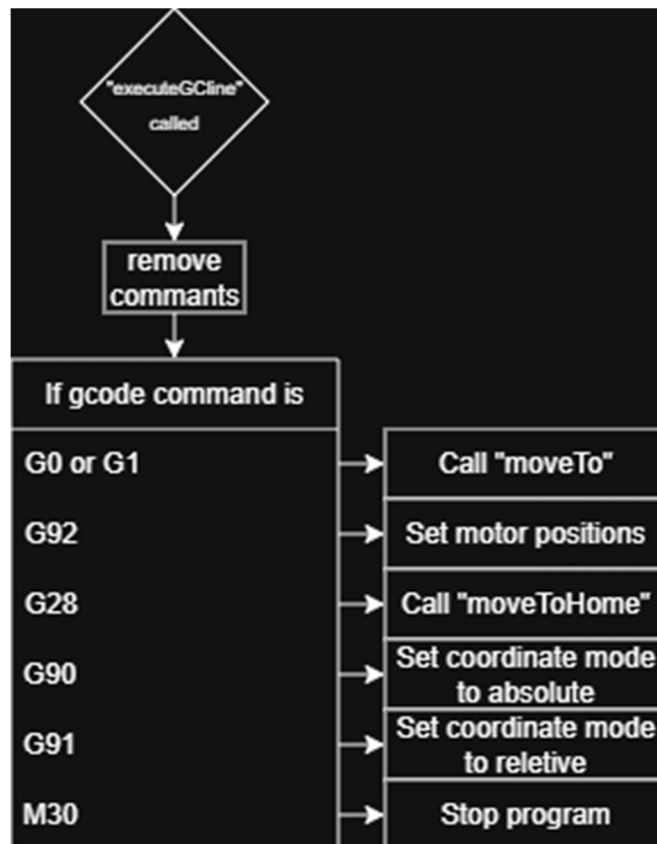


12 – תרשימי זרימה

Main.ino



executeGCline()



12.1 – תוכנה.

12.2 – סרטון הצלחה.

בסרטון השתמשתי בטכניקה שנקראת הדפסת עט (pen printing) שבה במקום לחבר ראש הדפסה, משתמשים בעט (או עיפרון) כדי לראות את הצורה שהמדפסת מנסה להכין (בסרטון הייתי צריך להחזיק את הרצועה כדי שהיא תישאר מתוחה).

13 – רפלקציה:

הפרויקט הזה בהכלת היה צעד קדימה מהניסיון הקודם שלי בלהכין מדפסת. רוב ההשקעה שלי הייתה בלהכין שלד יציב שמאפשר תנועה לכל ציר בנפרד, ובמעגל המודפס. הדברים העיקריים שהייתי משנה בסדר עבודה שלי היה להתחיל לעבוד על המעגל המודפס בזמן שהרכיבים היו בדרך, זה היה מאפשר לי עבודה יעילה במקביל במקום המתנה ארוכה בין כל שלב לשלב הבא.

במודל הבא שלי אני גם ירצה להחליף את הרצועה של ציר ה-Y בבורג כמו בציר ה-X, כדי שלא יהיה לי בעיה עם המתיחות של הרצועה.

בתחילת הפרויקט רציתי להשתמש בתוכנה מוכנה, ניסיתי להוריד את marlin, תוכנה פתוחה שנועדה גם למדפסות אמיתיות וגם לבקרים כמו Arduino mega. אחרי כמה ניסיונות כושלים להפעיל את התוכנה, החלטתי שאני מעדיף תוכנה משלי שבה יש לי שליטה והבנה מלאה, זאת גם הייתה הזדמנות ללמוד על דברים כמו gcode.